FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno Tomáš Kysela		Datum měření 15. 11. 2022
Semestr 5	Ročník 3	Datum odevzdání 29. 11. 2022
Studijní skupina 7	Laboratorní skupina 1021	Klasifikace
Číslo úlohy 10	Název úlohy Franckův-Hertzův pokus a stanovení excitační energie atomu rtuti	

Obsah

1 Úkol měření **2**

2 Seznam použitých přístrojů **2**

3 Teoretický úvod **2**
3.1 Excitace atomů 2
3.2 Franckův-Hertzův pokus 2
3.3 Výpočet excitční energie atomu 3

4 Naměřené hodnoty a jejich zpracování **4**
4.1 Závislost anodového proudu I_A na napětí U_G 4
4.1.1 Naměřené hodnoty 4
4.1.2 Graf závislosti anodového proudu I_A na napětí U_G 6
4.2 Výpočet energie atomů rtuti 6
4.2.1 Nalezená minima 6
4.2.2 Výpočet energie 6
4.2.3 Výpočet vlnové délky vyzářeného atomu 6
4.2.4 Výpočet nejistot 7

5 Závěr **7**

6 Použitá literatura **7**

7 Přílohy **8**

1 Úkol měření

1. Změřte závislost anodového proudu I_A na napětí U_G speciální elektronky ve Franckově - Hertzově pokusu při vybrané teplotě z intervalu 160 – 250°C. Závislost znázorněte graficky.
2. Nalezněte všechna měřitelná minima této závislosti při dalších dvou teplotách z uvedeného intervalu.
3. Z naměřených hodnot stanovte excitační energii atomu rtuti a příslušnou vlnovou délku emitovaného světla.

2 Seznam použitých přístrojů

- Multimetr MY-65
  - rozsah 200V, přesnost ±0.1% z údaje ±1 digit
- Nanoampérmetr
  - třída přesnosti 1.5
- pícka s elektronkami a mřížkou

3 Teoretický úvod

3.1 Excitace atomů

Excitovaný stav atomu je stav s vyšší energií než základní stav. Tedy musíme atomu energii dodat. V našem případě využijeme exciatci s původem ve srážce elektornu s atomem.

3.2 Franckův-Hertzův pokus

Pokusy spočívají v tom, že atomy plynu jsou odstřelovány pomalými elektrony. Při tomto odstřelování pozorujeme rozložení rychlostí elektronů před a po srážce.

Ke srážce elektronů a atomů dochazí v elektronkové triodě. Ta je naplněna parami rtuti. Žhavená katoda **K** uvolňuje termoemisí elektrony, které jsou urychleny mezi katodou a kladně nabitou mřížkou **G** a vstupují do experimentálního prostoru. V tomto prostoru se nachází anoda **A**. Mezi mřížkou a anodou se udržuje malý potenciálový rozdíl U_B, takže k proudu I_A přispívají jen elektrony s energií vyšší než jisté minimum energie. Se zvyšováním urychlovacího potenciálu U_G dopadá na destičku větší počet elektronl a tudíž proud I_A roste.

Rychlost v, kterou získavají elektrony vlivem napětí U_G je dána vztahem

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_G \tag{1}$$

kde m je hmotnost atomu a e je jeho měrný náboj.

Z tohoto vzathu dostáváme dosazením konstant následující

$$v = \sqrt{\frac{2eU_G}{m}} \simeq 5.93 \cdot 10^5 \sqrt{U_G} \quad [\mathrm{m\,s^{-1}}] \tag{2}$$

Po dosažení určité kinetické energie elektronů anodový proud I_A klesá. Toto se dá vysvětlti tím, že elektron pozbyde svoji energii excitací atomu rtuti na evyšší energetickou hladinu. Toto se opakuje pro každou energetickou hladinu atomu.

3.3 Výpočet excitční energie atomu

Nechť potenciál kotody se rovná nule a potenciál anody je rove $+\varphi_A$. Krotický potenciál, kdy nastane srážka je φ_k. SPád potenciálu φ_A je po celé délce od K do A. Nechť elektron prodělá srážku v bodě s potenciálem φ_x. Po srážce bude tedy mít energii $e(\varphi_x - \varphi_k)$. Při dosažení elektrody A bude mít energii E danou vztahem

$$E = e(\varphi_x - \varphi_k) + e(\varphi_A - \varphi_x) = e(\varphi_A - \varphi_k) = \Delta U_G \tag{3}$$

Kde ΔU_G je rozdíl vzdáleností minim voltampérové charakteristiky.

Následný přechod do základního stavu je poté spojen s vyzářením fotonu s frekvencí ν která je dána vztahem

$$\nu h = E \tag{4}$$

kde h je Planckova konstanta.

Z této frekvence jsme následně schopni stanovit vlnovou délku vyzařovaného světla λ

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \tag{5}$$

kde c je rychlost světla.

4 Naměřené hodnoty a jejich zpracování

4.1 Závislost anodového proudu I_A na napětí U_G

4.1.1 Naměřené hodnoty

Při měření jsme zapisovali údaj N a rozsah R nanoampérmetru.

t[°C]	U_G[V]	N	R	I_A[nA]
169	4.29	90	0.2	0.18
166	4.87	75	1	0.75
168	6.09	90	2	1.80
171	6.82	45	1	0.45
172	7.91	30	0.2	0.06
170	8.75	55	1	0.55
168	10.83	70	20	14.00
171	12.18	50	1	0.50
171	13.05	30	0.5	0.15
169	13.86	50	5	2.50
169	15.82	55	50	27.50
170	16.99	50	10	5.00
171	17.85	70	2	1.40

Tabulka 1: Nastavená teplota 170 °C

t[°C]	U_G[V]	N	R	I_A[nA]
204	4.95	25	0.5	0.13
207	5.91	90	0.5	0.45
207	6.60	30	0.5	0.15
205	8.53	10	0.2	0.02
201	9.73	60	1	0.60
199	10.73	40	5	2.00
197	11.32	60	1	0.60
199	13.34	5	0.2	0.01
200	13.92	55	1	0.55
202	15.29	45	10	4.50
201	16.08	55	2	1.10
197	17.95	5	0.2	0.01
203	18.89	55	1	0.55
203	20.25	75	5	3.75
201	21.16	40	2	0.80
200	22.53	5	0.2	0.01
198	23.56	50	2	1.00
199	25.15	50	20	10.00

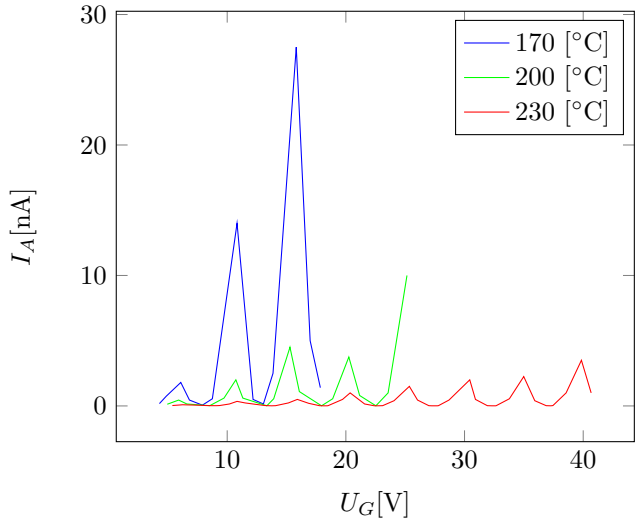
Tabulka 2: Nastavená teplota 200 °C

t[°C]	U_G[V]	N	R	I_A[nA]
237	5.38	15	0.2	0.03
236	6.25	45	0.2	0.09
233	7.79	25	0.2	0.05
231	8.20	15	0.2	0.03
230	8.67	10	0.2	0.02
230	9.13	10	0.2	0.02
224	9.36	15	0.2	0.03
232	10.19	30	0.5	0.15
230	10.83	35	1	0.35
232	11.51	45	0.5	0.23
231	13.17	15	0.2	0.03
231	13.40	10	0.2	0.02
230	13.75	5	0.2	0.01
230	14.08	10	0.2	0.02
230	15.16	45	0.5	0.23
231	15.91	50	1	0.50
233	16.87	40	0.5	0.20
231	17.77	10	0.2	0.02
231	18.07	5	0.2	0.01
230	18.43	5	0.2	0.01
229	18.50	10	0.2	0.02
229	19.72	50	1	0.50
232	20.36	50	2	1.00
233	21.58	30	0.5	0.15
232	22.35	10	0.2	0.02
231	22.45	5	0.2	0.01
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

t[°C]	U_G[V]	N	R	I_A[nA]
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
229	22.67	5	0.2	0.01
228	23.10	10	0.2	0.02
227	24.06	40	1	0.40
232	25.35	75	2	1.50
232	26.04	45	1	0.45
230	26.99	10	0.2	0.02
230	27.23	5	0.2	0.01
230	27.71	5	0.2	0.01
229	27.80	10	0.2	0.02
230	28.69	45	1	0.45
230	30.44	40	5	2.00
227	30.92	50	1	0.50
227	31.92	10	0.2	0.02
231	32.30	5	0.2	0.01
233	32.63	5	0.2	0.01
235	32.67	10	0.2	0.02
230	33.78	55	1	0.55
227	34.99	45	5	2.25
230	35.92	40	1	0.40
232	36.88	10	0.2	0.02
232	37.26	5	0.2	0.01
231	37.38	10	0.2	0.02
230	37.45	15	0.2	0.03
229	38.56	50	2	1.00
229	39.85	70	5	3.50
229	40.67	50	2	1.00

Tabulka 3: Nastavená teplota 230 °C

4.1.2 Graf závislosti anodového proudu I_A na napětí U_G



4.2 Výpočet energie atomů rtuti

4.2.1 Nalezená minima

	$min_i U_G$ [eV]		
i	170 °C	200 °C	230 °C
1	7.91	8.53	8.84
2	13.05	13.34	13.60
3	17.85	17.95	18.19
4		22.53	22.64
5			27.43
6			32.38
7			37.24

4.2.2 Výpočet energie

Proložením metodou nejmenších čtverců s využitím principu postupné metody dostáváme $\Delta U_G = 4.7143$ eV a $\sigma_{\Delta U_G} = 0.035$ eV. Za využití vztahu (3) pak dostáváme $E = \Delta U_G = 4.7143$ eV.

4.2.3 Výpočet vlnové délky vyzářeného atomu

Dle vytahu (4) dostáváme frekvency

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{4.7143 \text{ eV}}{4.135667 \cdot 10^{-15} \text{ eV/Hz}} = 1139.91 \text{ THz}$$

.

Z té poté podle vytahu (5) dostáváme vlnovou délku

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{299792458 \text{ m s}^{-1}}{1139.91 \text{ THz}} = 2.63 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 263 \text{ nm}$$

4.2.4 Výpočet nejistot

$$u(\nu) = \sqrt{(\frac{\partial \nu}{\partial E} u(E))^2} = \frac{u(E)}{h} = 8.46 \cdot 10^{12} \text{ Hz} = 8.46 \text{ THz}$$

$$u(\lambda) = \sqrt{(\frac{\partial \lambda}{\partial \nu} u(\nu))^2} = \frac{c}{\nu^2} u(\nu) = 1.952 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 1.952 \text{ nm}$$

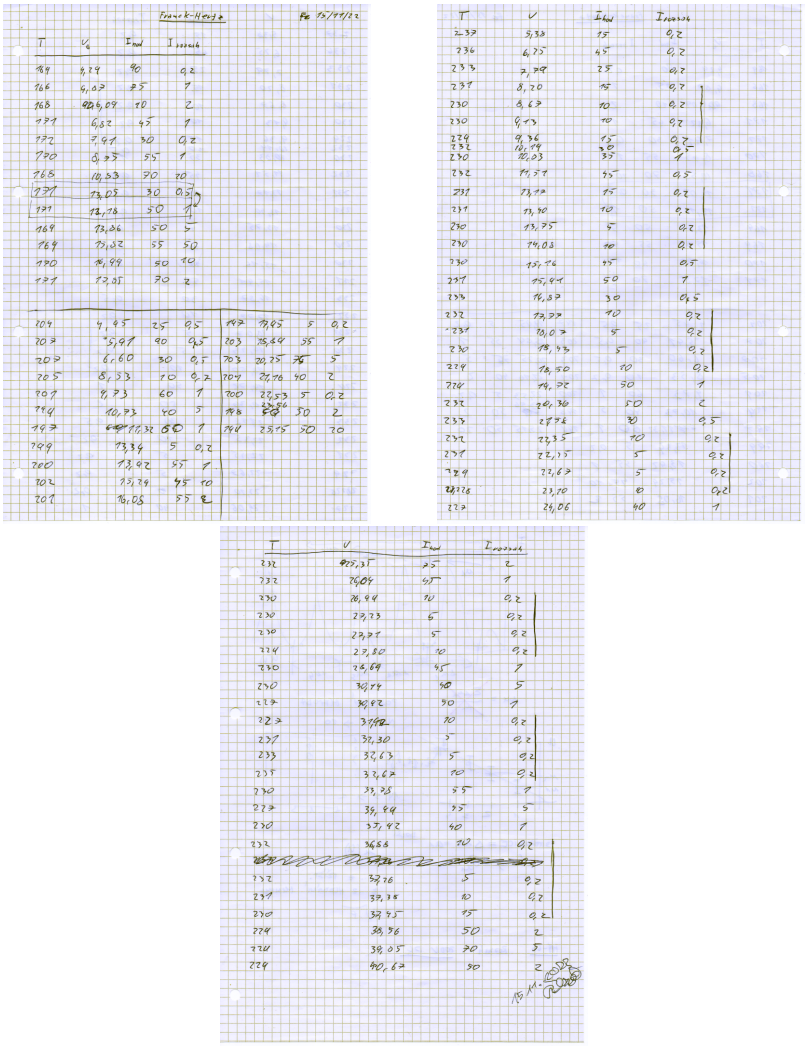
5 Závěr

Závislost anodového proudu I_A na napětí U_G a následně jsme z ní spočítali proložením excitační energii atomu rtuti $E = (4.714 \pm 0.035)$ eV a vlnovou délku vyzářeného světla po návratu do základního stavu $\lambda = (263.0 \pm 2.0)$ nm. Tabulková hodnota excitační energie je 4.9 eV od které se spočtená odlišuje o 3.8% a tabulková hodnota vlnové délky je $\lambda = 253.6$ nm od které se ta spočtená odlišuje o 3.7%.

6 Použitá literatura

[1] Franckův-Hertzův pokus a stanovení excitační energie atomu rtuti [online] dostupné z:
`planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/franckhertz.pdf`

7 Přílohy



Obrázek 1: Originální zápis naměřených hodnot